

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN 1
LAPLACE AI AGENT
(Đề xuất ý tưởng đồ án)

GVLT: Võ Tuấn Kiệt

Sinh viên thực hiện: Tô Thành Nguyên - 24521207

1. Tóm tắt đề xuất

Đề tài hướng tới xây dựng một **AI Agent có khả năng thực thi công việc** thông qua giao diện Telegram. Người dùng gửi yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên; hệ thống phân tích mục tiêu, lựa chọn công cụ phù hợp, thực thi tác vụ, quan sát kết quả và phản hồi lại người dùng. Đối với các hành động có ảnh hưởng ra bên ngoài, hệ thống yêu cầu người dùng xác nhận trước khi thực hiện.

Phạm vi MVP đề xuất: một single-agent hoạt động qua Telegram, hỗ trợ tối thiểu ba nhóm công cụ gồm tra cứu thông tin, xử lý tài liệu và tạo công việc/nhắc lịch; có bộ nhớ phiên làm việc, cơ chế xác nhận hành động và nhật ký thực thi.

Sản phẩm không được định hướng như một chatbot chỉ hỏi–đáp. Trọng tâm của đề tài là nghiên cứu và hiện thực hóa vòng lặp của Agent: *hiểu yêu cầu – quyết định – gọi công cụ – quan sát kết quả – tiếp tục hoặc kết thúc*.

2. Bối cảnh đề ra, lí do chọn đề tài

Các mô hình ngôn ngữ lớn có khả năng hiểu và sinh ngôn ngữ tốt, nhưng nếu chỉ sử dụng dưới dạng chatbot thì hệ thống chủ yếu tạo câu trả lời, chưa trực tiếp hoàn thành công việc. Một AI Agent mở rộng khả năng của mô hình bằng cách cho phép nó:

- nhận diện mục tiêu của người dùng
- lựa chọn và gọi các công cụ bên ngoài
- duy trì trạng thái của tác vụ qua nhiều bước
- xử lý lỗi và điều chỉnh hành động
- yêu cầu xác nhận khi hành động có thể tạo ra tác động thực tế
- lưu lại quá trình thực thi để kiểm tra và đánh giá.

Telegram được chọn làm giao diện vì có khả năng trao đổi tin nhắn, tệp tài liệu và nút tương tác; đồng thời phù hợp cho việc thử nghiệm một trợ lý cá nhân hoạt động liên tục trên thiết bị di động (có chức năng tạo bot dễ dàng thông qua BotFather); em có nghĩ tới việc dùng Zalo bot cho thân thuộc hơn với người dùng, nhưng bị hạn chế về tài khoản business, nên phương án liên kết để sử dụng dễ dàng em sẽ chốt sau ạ.

3. Mục tiêu đề tài

3.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng nguyên mẫu AI Agent có thể tiếp nhận yêu cầu qua Telegram và thực thi một số công việc thực tế theo cơ chế có kiểm soát, có lưu trạng thái và có khả năng truy vết.

Laplace - AI agent

3.2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng Telegram Bot làm kênh giao tiếp giữa người dùng và Agent.
- Thiết kế Agent Runtime thực hiện vòng lặp suy luận và hành động.
- Xây dựng cơ chế đăng ký, lựa chọn, kiểm tra và thực thi công cụ.
- Hỗ trợ tối thiểu ba loại công cụ trong phiên bản MVP.
- Duy trì ngữ cảnh hội thoại và trạng thái công việc theo từng người dùng.
- Thiết kế Approval Gate để yêu cầu xác nhận trước hành động nhạy cảm.
- Ghi lại lịch sử gọi công cụ, kết quả, lỗi và thời gian xử lý.
- Xây dựng bộ kịch bản kiểm thử để đánh giá khả năng chọn đúng công cụ và hoàn thành tác vụ

4. Phạm vi MVP

4.1 Chức năng chính

Nhóm chức năng	Mô tả	Mức ưu tiên
Giao tiếp qua app nhắn tin (Tele hoặc Zalo)	Nhận tin nhắn, lệnh, tệp tài liệu; gửi phản hồi và nút xác nhận.	Bắt buộc
Agent Runtime	Phân tích yêu cầu, quyết định trả lời trực tiếp hoặc gọi công cụ, giới hạn số bước thực thi.	Bắt buộc
Web Research Tool	Tìm kiếm, thu thập và tóm tắt thông tin từ một số nguồn.	Bắt buộc
File Understanding Tool	Nhận tệp, trích xuất nội dung và tóm tắt hoặc nhận diện thông tin quan trọng.	Bắt buộc
Task/Reminder Tool	Tạo công việc và gửi thông báo vào thời điểm đã định.	Bắt buộc
Session Memory	Lưu hội thoại gần nhất, trạng thái tác vụ và kết quả công cụ.	Bắt buộc
Approval Gate	Tạm dừng hành động, hiển thị nội dung dự kiến và chờ người dùng xác nhận.	Bắt buộc
Execution Logging	Ghi tool, input, output, trạng thái, thời gian và lỗi.	Bắt buộc
Calendar Integration	Tạo sự kiện lịch thông qua API bên ngoài.	Mở rộng

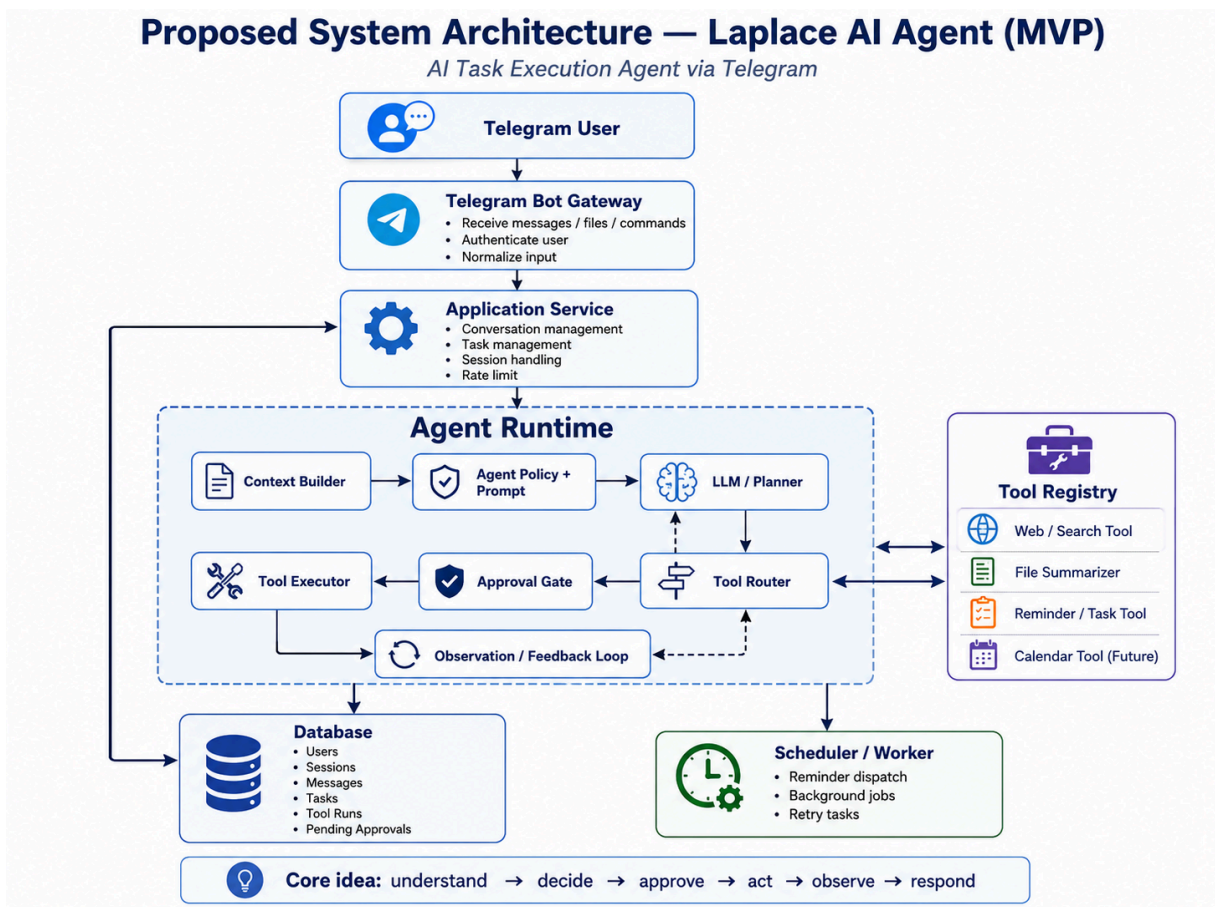
Laplace - AI agent

4.2 Mở rộng sau này

Để bảo đảm khả năng hoàn thành trong thời gian dự kiến, phiên bản đầu tiên chưa triển khai:

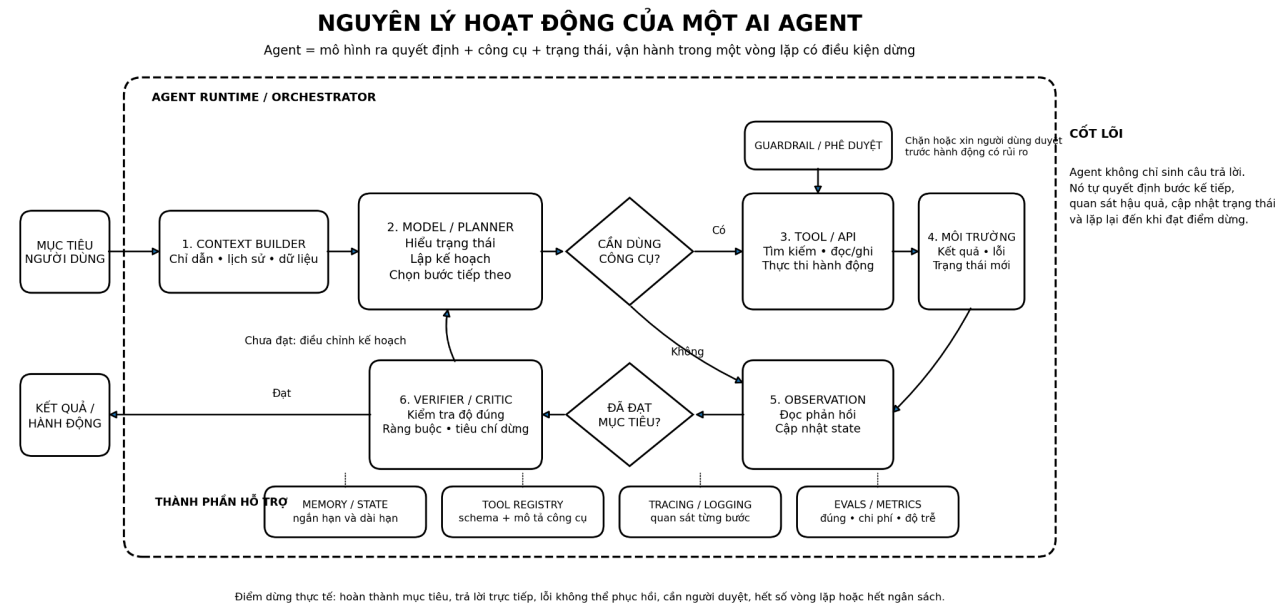
- hệ thống multi-agent;
- điều khiển máy tính hoặc chạy lệnh shell tùy ý;
- browser automation hoàn chỉnh;
- kho plugin mở hoặc Agent tự sinh công cụ;
- bộ nhớ dài hạn tự động lưu mọi thông tin;
- fine-tuning mô hình;
- nền tảng nhiều tổ chức hoặc nhiều tenant;
- thực hiện hành động nhạy cảm mà không có xác nhận.

5. Kiến trúc đề xuất



(em gen AI nhìn cho dễ xem)

6. Nguyên lý hoạt động của Agent



Mỗi lần xử lý yêu cầu sẽ bị giới hạn bởi số bước tối đa, thời gian tối đa và số lần gọi công cụ. Cơ chế này giúp hạn chế vòng lặp vô hạn, chi phí không kiểm soát và các hành động lặp ngoài ý muốn.

7. Công nghệ dự kiến



Giao diện người dùng em dùng dạng website đơn giản do người dùng gọi localhost.